

REVERSE GAME DESIGN DOCUMENT

# 학원 탈출 게임

웹 기반 포인트 앤 클릭 방탈출 — 역기획서

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 버전 | v1.1 (최종 구현 기준)                                                                                           |
| 기준 빌드 | 2026-10-01 빌드                                                                                             |
| 개발 기간 | 2026-09-09 ~ 2026-10-01 (작업일 12일)                                                                         |
| 플레이   | <a href="https://hyunki00.github.io/acdemy-escape-web-game">hyunki00.github.io/acdemy-escape-web-game</a> |

# 00 문서 개요

이 문서는 개발 초기에 작성한 기획서가 아니라, **완성된 게임을 거꾸로 분석해 정리한 역기획서**입니다. 개발 과정에서 스토리·퍼즐·시스템이 초안과 크게 달라졌기 때문에, 실제 배포된 빌드의 데이터( data.js )와 로직을 기준으로 “지금 게임이 어떻게 만들어져 있는가”를 다시 기술했습니다.

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작성 목적 | ① 최종 구현 사양을 한 곳에 정리 ② 초안 대비 변경 이유 기록 ③ 포트폴리오용 설계 문서                                      |
| 분석 대상 | data.js (콘텐츠 전체), scene.js · puzzle.js · lock.js · phone.js · main.js (동작), 개발 일지(변경 이력) |
| 스크린샷  | 배포 빌드를 브라우저에서 실행해 직접 캡처                                                                  |

01 게임 개요

02 세계관과 스토리

03 공간 구성 (맵)

04 진행 흐름 (크리티컬 패스)

05 퍼즐 상세

06 아이템

07 시스템 설계

08 UI / UX

09 사운드 · 연출

10 초안 대비 변경 사항

11 기술 구조

## 01 게임 개요

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 제목       | 학원 탈출 게임                                                            |
| 장르       | 1인칭 포인트 앤 클릭 방탈출 (탐색 · 수집 · 퍼즐)                                     |
| 플랫폼      | PC 웹 브라우저 (설치 없이 링크로 플레이)                                           |
| 조작       | 마우스 클릭 / 드래그 (키보드: 입력칸 Enter 제출)                                    |
| 한 줄 소개   | 밤늦게 학원 강의실에서 눈을 뜬 수강생이, 정전된 학원 곳곳의 단서를 모아 엘리베이터로 탈출한다.              |
| 구성 규모    | 방 7개 (+ 엔딩 1) · 퍼즐 4종 6단계 · 잠금 2개 · 아이템 5개 · 클릭 오브젝트 27개(상태별 변형 포함) |
| 기술 · 그래픽 | 바닐라 HTML / CSS / JS · 실제 학원 촬영 → AI 변환 → 보정한 1920×1080 배경           |
| 기록 방식    | 튜토리얼 확인 시점부터 탈출까지의 소요 시간을 타이머로 측정, 엔딩에서 표시                          |

### 기획 의도

- **실제 공간 기반 몰입** — 실제로 다니는 학원의 대피도와 사진을 바탕으로 동선과 배경을 만들어, 아는 사람은 “여기 거기잖아” 하고 알아볼 수 있게 함.
- **퀴즈가 아닌 이야기** — 문제를 나열하는 대신, 단서 하나가 다음 장소와 다음 단서로 이어지는 연결 구조로 설계.
- **짧고 완결된 한 판** — 링크 하나로 바로 시작해 한 자리에서 끝낼 수 있는 분량.

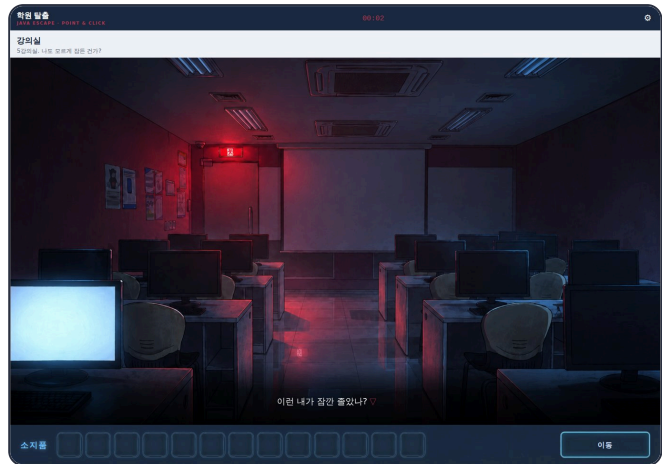
## 02 세계관과 스토리

### 배경

종로의 한 IT 아카데미. 늦은 밤, 건물은 정전되어 비상등만 불게 깜빡인다. 주인공은 “AX Academy 8기” 수강생으로, 강의실 자기 자리에서 깜빡 잠들었다가 깨어난다. 휴대폰은 사라졌고, 학원에는 아무도 없다.

### 톤 & 분위기

어두운 남색 조명 + 붉은 비상등의 대비. 공포보다는 “수상하고 불길한” 긴장감에, 수강생만 알 만한 자조 섞인 농담(설문조사, JS·Python·React 고통 등)을 섞어 무겁지 않게 풀어낸다.



게임 시작 직후 — 강의실, 오프닝 대사 “이런 내가 잠깐 졸았나?”

### 전개 (3막)

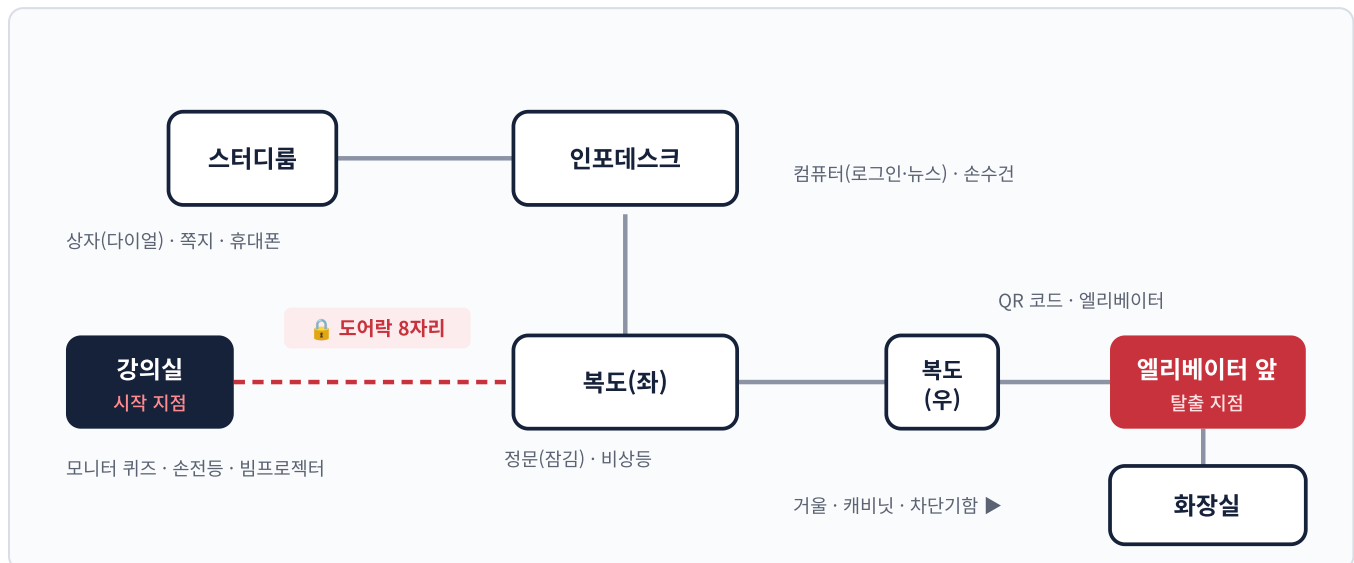
| 막       | 내용                                                                                                                                               | 플레이어가 알게 되는 것                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1막 · 각성 | 강의실에서 깨어남. 누군가 강의실 문에 원래 없던 <b>도어락</b> 을 달아놓았다. 내 모니터에 떠 있는 강의명과 빔프로젝터의 숫자로 문을 연다.                                                               | 누군가 의도적으로 나를 가렸다.                                |
| 2막 · 탐색 | 정문은 잠겨 있고 엘리베이터는 전원이 나갔다. 인포데스크 컴퓨터에 남은 <b>뉴스 기사</b> — “○○아카데미 강사, 수강생 살인 혐의로 체포”, “엘리베이터에 숨어 수강생을 가둔 뒤 살해”. 스튜디오에선 낯선 상자 속 <b>남의 휴대폰</b> 을 찾는다. | 범인은 우리 학원 강사일지도 모른다.                             |
| 3막 · 탈출 | 화장실 거울을 닦자 드러나는 이름 “ <b>신지원</b> ”, 거울이 깨지며 나온 녹슨 열쇠. 캐비닛 속 차단기로 전원을 복구하고, 벽의 수상한 QR 코드를 휴대폰으로 찍어 엘리베이터를 연다.                                      | 강사는 체포되기 전에 덮을 설치해 두었고, 나는 거기에 걸렸다. 그래도 나갈 수 있다. |

#### 분기 대사로 만드는 “기억하는 주인공”

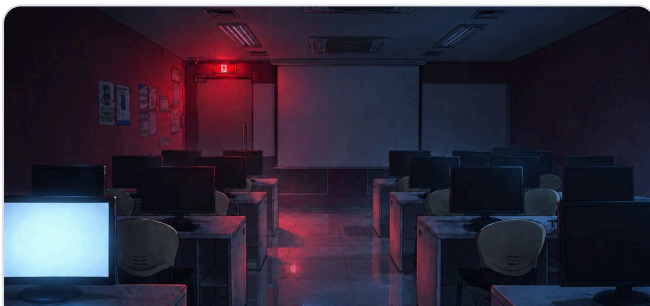
거울에서 녹슨 열쇠를 얻을 때, 플레이어가 뉴스 기사를 이미 읽었는지에 따라 주인공의 반응이 달라진다. 읽었다면 “뉴스 기사로는 분명 오늘 오후에 체포되었다고 했는데… 나는 체포되기 전에 설치해둔 덮에 걸린 거고” (5줄), 읽지 않았다면 “우리 강사님이 범인…? 설문조사에 사명감이 부족하다고 쓴 게 걸린 건가?” (3줄). 탐색 순서가 자유롭기 때문에, 같은 장면이라도 플레이어가 가진 정보에 맞춰 이야기가 이어지도록 했다.

### 03 공간 구성 (맵)

실제 학원의 비상대피도를 참고해 7개 공간과 연결을 구성했다. 이동은 화면 우측 하단 **[이동]** 버튼으로 하며, 잠긴 연결은 강의실 문 하나뿐이다. 나머지 진행 제한은 “문”이 아니라 **상태(전원, 캐비닛, 엘리베이터 문)**로 걸려 있다.



방 연결도 — 실선은 자유 이동, 붉은 점선은 잠긴 연결. 회색 글씨는 각 방의 핵심 오브젝트.

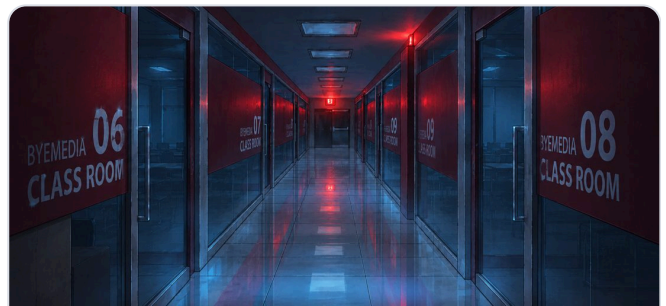


## 강의실 classroom · 시작

**설명** 5강의실. 주인공의 자리.

**오브젝트** 모니터(퍼즐), 의자(손전등), 빔프로젝터 화면, 에어컨

**상태 변화** 손전등을 비추면 배경이 “불 켜진 빔프로젝터”로 교체

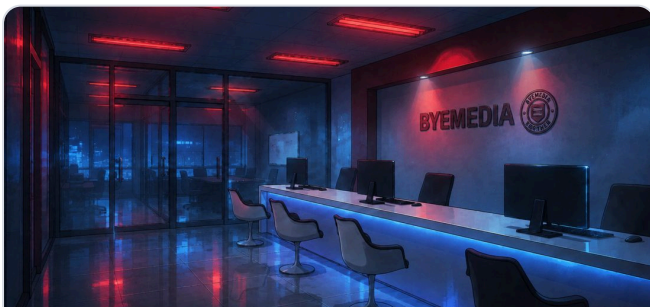


**복도(좌)** hallwayLeft · 허브

**설명** 세 방향으로 갈라지는 중심 통로. 첫 진입 시 4줄  
독백으로 목표 제시.

**오브젝트** 정문(잠김), 바닥

연결 강의실 · 복도(우) · 인포데스크

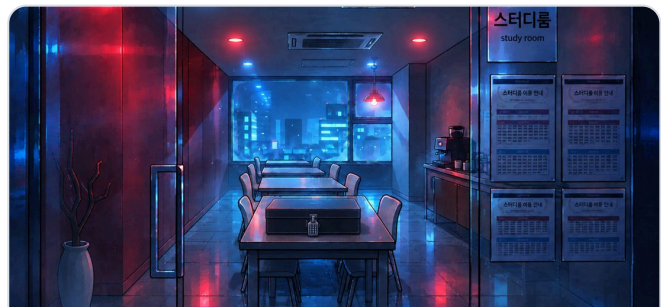


## 인포데스크 frontdesk

**설명** 인기척 없는 안내 데스크.

**오브젝트** 모니터(로그인 → 뉴스), 의자(손수건), 아카데미 로고

**역할**      스토리 정보(뉴스)와 거울 퍼즐 도구(손수건) 제공



## 스터디룸 studyroom

**설명** “원래 이런 상자가 있었나?”

오브젝트 화분(쪽지), 자물쇠 상자(휴대폰), 팻말

상태 변화 상자를 열면 배경이 열린 상자로 교체, 핫스팟도 전환



### 복도(우) hallwayRight · 통로

**설명** 엘리베이터 앞으로 이어지는 통로. 분위기 전달용.

**오브젝트** 비상구 표시등, 05강의실 팻말, 바닥



### 화장실 restroom

**설명** “평소보다 서늘하다.”

**오브젝트** 거울(퍼즐), 벽면 캐비닛 → 차단기함, 칸막이  
**상태 변화** 기본 → 거울 깨짐 → 캐비닛 열림, 3단계 배경



### 엘리베이터 앞 elevatorFront · 탈출

**설명** 전원이 나가고 호출 버튼은 누군가 부쉬 놓았다.

**오브젝트** 엘리베이터 문, QR 코드, 붉은 문, 정수기

**상태 변화** 정전 → 전원 복구 → 문 열림, 3단계 배경



### 엘리베이터 elevatorInside · 엔딩

**설명** 열린 문을 클릭하면 탑승 → 엔딩 영상 재생

**연출** 영상 종료 후 마지막 프레임 위에 “학원을 탈출했다 🎉” + 소요 시간

## 04 진행 흐름 (크리티컬 패스)

탈출까지 반드시 거쳐야 하는 단계만 정리했다. 강의실을 나온 뒤에는 “스터디룸 줄기(휴대폰)”와 “화장실 줄기(전원)”를 어느 순서로 풀어도 되며, 둘 다 끝나야 마지막 QR 촬영이 성공한다. (붉은 번호 = 스토리 핵심 장면)

1

### 모니터 퀴즈 — 강의명 빈칸 강의실

“[IBM x RedHat] AI \_\_\_\_ - AX Academy 8기” → **Transformation**. 이어서 “첫 오리엔테이션 날짜는?”이라는 질문 창이 뜬다.

단서: 날짜 2026-08-25

2

### 의자 → 빔프로젝터 강의실

의자 아래에서 손전등을 켜고, 어두운 빔프로젝터 화면에 비추면 숨겨진 “+22”가 드러난다.

획득: 손전등

단서: +22

3

### 강의실 도어락 강의실 → 복도(좌)

20260825 + 22 = **20260847**. 처음 이동을 누르면 도어락 이미지와 “누가 여기에다 도어락을 설치해놨지?” 연출.

해금: 학원 전체 탐색

4

### 컴퓨터 로그인 → 뉴스 사이트 인포데스크

ID BYEMEDIA5G-2(미리 입력됨) / PW **byemedia1** (힌트: WIFI). 로그인하면 강사 체포·엘리베이터 감금 살인 기사 3건. 스토리 이해용이며 탈출 필수 조건은 아님.

획득(의자): 흰 손수건

5

### 화분 쪽지 → 자물쇠 상자 스터디룸

쪽지의 곱셈 규칙( $11 \times 11=4$ ,  $22 \times 22=16$  ...)을 찾아  $44 \times 44$ 의 답 **19**로 2자리 다이얼 자물쇠를 연다.

획득: 하얀 쪽지

획득: 휴대폰

6

### 휴대폰 패턴 잠금 소지품 칸

소지품의 휴대폰을 클릭해 9점 패턴을 그린다. 해제하면 카메라 기능만 사용 가능.

해금: 카메라 모드

7

### 거울 닦기 화장실

손수건으로 거울을 문질러 “누가 범인인 것 같아?”의 답 **신지원**을 드러낸다. 거울이 깨지며 녹슨 열쇠가 떨어진다.

필요: 흰 손수건

획득: 녹슨 열쇠

8

### 캐비닛 → 차단기함 화장실

녹슨 열쇠로 벽면 캐비닛을 열면 차단기함이 나온다.  $4 \times 4$  차단기 Lights Out 퍼즐을 풀어 전원 복구.

필요: 녹슨 열쇠

해금: 건물 전원

9

**QR 코드 촬영** 엘리베이터 앞

카메라 모드(커서가 휴대폰으로 바뀜)로 벽의 QR 코드를 클릭 → 사진을 드래그해 십자선에 맞추고 셔터. 전원이 있을 때만 엘리베이터 문이 열린다.

필요: 휴대폰(해제) + 전원

해금: 엘리베이터 문

10

**탑승 → 엔딩** 엘리베이터

열린 문을 클릭하면 엔딩 영상(약 9초) → 탈출 성공 창 + 총 소요 시간 → [다시 플레이].

**진행 제한 설계 요약** — 잠긴 “문”은 1개뿐이고, 나머지는 모두 아이템·상태 조건으로 막혀 있다.

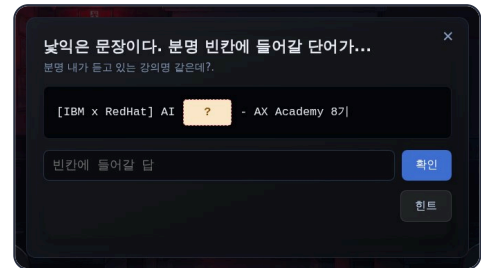
| 막힌 곳    | 풀리는 조건             | 막혔을 때 반응                              |
|---------|--------------------|---------------------------------------|
| 강의실 문   | 도어락 20260847       | 키패드 “틀렸어요. 다시 시도해보세요.”                |
| 거울      | 흰 손수건 보유           | “때가 끼어서 안보여... 닦을 만한 게 있으면...”        |
| 벽면 캐비닛  | 녹슨 열쇠 보유 (거울 퍼즐 후) | “손잡이를 당겨봐도 잠겨서 열리지 않아.”               |
| 엘리베이터 문 | 전원 복구 + QR 촬영      | 정전: “반응이 없다” / 전원 O: “...혹시 이 QR코드가?” |

## 05 퍼즐 상세

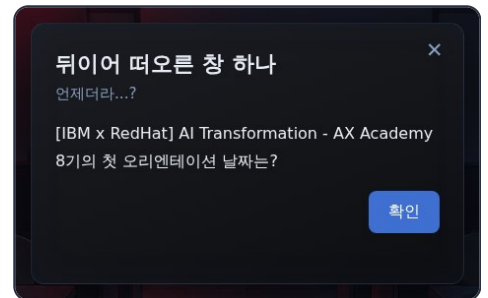
퍼즐은 “무엇을 입력하는가”보다 “어떻게 조작하는가”가 서로 겹치지 않도록 8가지 조작 방식으로 나뉘었다 — 빈칸 입력, 키패드, 로그인, 다이얼, 패턴 드래그, 문자지르기, 토글 퍼즐, 카메라 조준.

### P1. 모니터 — 강의명 빈칸 blank → info

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 위치    | 강의실 · 주인공 모니터                                                                    |
| 1단계   | “[IBM x RedHat] AI {빈칸} - AX Academy 8기” — 정답 <b>Transformation</b> (대소문자·공백 무시) |
| 2단계   | “첫 오리엔테이션 날짜는?” 질문만 보여주고 닫힘 — 답은 플레이어가 기억해 도어락에 활용                               |
| 힌트    | “분명 트랜스 윈 셴이었는데...?”                                                             |
| 설계 의도 | 실제 수강 중인 과정명을 넣어 “우리 반 게임”이라는 개인적 의미를 부여. 정답을 바로 주지 않고 한 번 더 생각하게 하는 2단계 체인.     |



1단계 빈칸 입력



2단계 질문 창

### L1. 강의실 도어락 lock · keypad

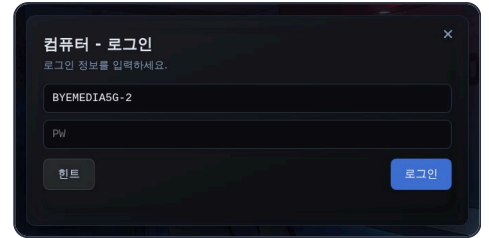
|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 위치    | 강의실 → 복도(좌) 이동 버튼                                                  |
| 정답    | <b>20260847</b> = 오리엔테이션 날짜 20260825 + 빔프로젝터 “+22”                 |
| UI    | 실물 도어락을 참고한 숫자 키패드, 입력 시 뱃 소리, 성공/실패 전용 효과음                        |
| 설계 의도 | 강의실의 두 단서(모니터 + 빔프로젝터)를 조합해야 풀리도록 해, 첫 방에서 “단서를 합친다”는 게임 규칙을 학습시킴. |



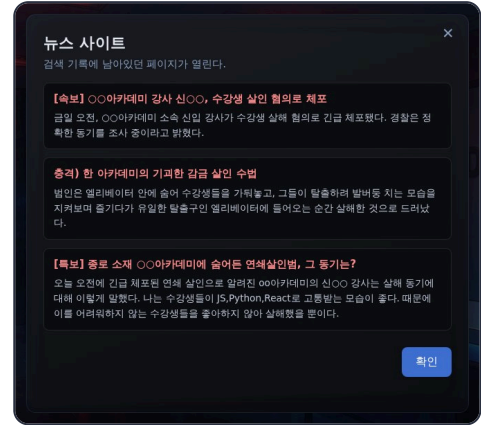
도어락 키패드

## P2. 인포데스크 컴퓨터 login → newfeed

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위치    | 인포데스크 · 모니터                                                                                                  |
| 1단계   | ID <b>BYEMEDIA5G-2</b> (미리 채워짐) · PW <b>byemedia1</b> — 힌트 버튼: “WIFI”                                        |
| 2단계   | 검색 기록에 남은 뉴스 사이트. 기사 3건: ① 강사 신○○ 살인 혐의 체포 ② 엘리베이터 감금 살인 수법 ③ 살해 동기 (“수강생들이 JS, Python, React로 고통받는 모습이 좋다”) |
| 재방문   | 로그인 후에는 바로 뉴스 화면이 열림                                                                                         |
| 설계 의도 | 탈출 필수 조건이 아닌 <b>스토리 전달용 퍼즐</b> . 엘리베이터를 “유일한 탈출구이자 위험한 곳”으로 인식시키는 떡밥.                                        |



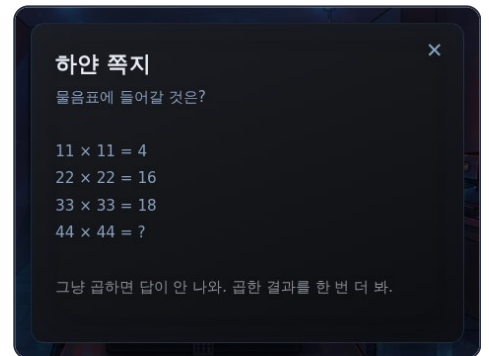
로그인 창



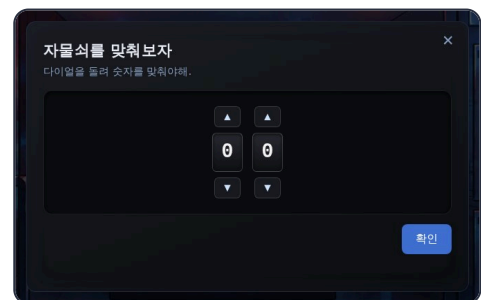
뉴스 사이트

## L2. 스터디룸 상자 lock · combo

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위치    | 스터디룸 · 낯선 상자                                                                                            |
| 단서    | 화분 뒤 하얀 쪽지: “물음표에 들어갈 것은? $11 \times 11=4$ / $22 \times 22=16$ / $33 \times 33=18$ / $44 \times 44=?$ ” |
| 정답    | <b>19</b> — 곱한 결과의 각 자리 숫자를 더함 ( $44 \times 44=1936 \rightarrow 1+9+3+6$ )                              |
| 힌트    | 쪽지 맨 아래 회색 글씨: “그냥 곱하면 답이 안 나와. 곱한 결과를 한 번 더 봐.”                                                        |
| UI    | ▲▼로 각 자리를 돌리는 2자리 다이얼 자물쇠 (다이얼 개수 = 정답 길이)                                                              |
| 보상    | 휴대폰 · 배경이 열린 상자로 교체                                                                                     |
| 설계 의도 | 계산만 하면 풀리는 문제 대신 <b>규칙을 발견하는</b> 문제로, 개발 지식 없이도 풀 수 있음. 도어락과 다른 “실물 자물쇠” UI로 반복감 해소.                    |



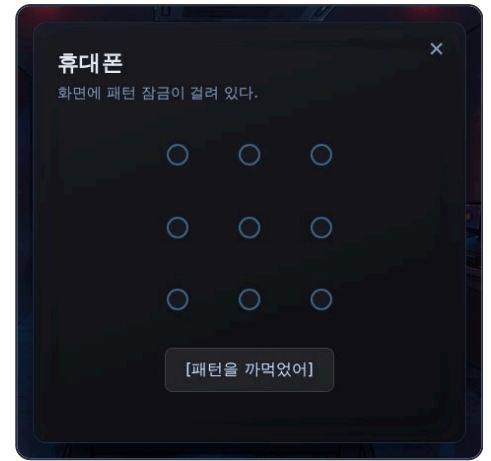
쪽지 (소지품 클릭)



다이얼 자물쇠

### P3. 휴대폰 패턴 잠금 item · pattern

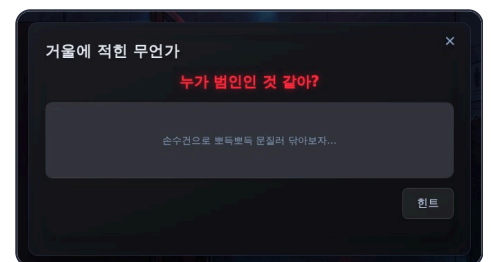
|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 위치 | 소지품 칸의 휴대폰 클릭                                         |
| 정답 | 점 순서 <b>9 → 8 → 7 → 4 → 1 → 2 → 5</b> (1~9 키패드 배열 기준) |
| 힌트 | [패턴을 까먹었어] 버튼 → [97125] 표시                            |
| 조작 | 드래그로 점을 이으면 선이 그려지는 안드로이드식 9점 패턴                      |
| 보상 | 휴대폰 해제 → 카메라 모드 사용 가능, 소지품 설명도 “카메라만 사용할 수 있어”로 변경    |



패턴 잠금

### P4. 거울에 적힌 무언가 hold · scratch

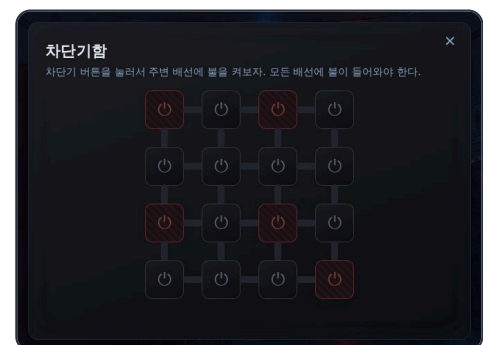
|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 위치     | 화장실 · 거울                                                   |
| 조건     | 흰 손수건 보유 (없으면 “땀을 만한 게 있으면...” 안내)                         |
| 조작     | 손수건 모양 커서로 캔버스를 문질러 때를 지움. 전체 면적의 70% 이상 지워지면 완료           |
| 드러나는 답 | “누가 범인인 것 같아?” — <b>신지원</b>                                |
| 보상     | 유리 깨지는 소리 + 녹슨 열쇠 · 배경이 깨진 거울로 교체                          |
| 설계 의도  | 정답을 “입력”하는 대신 손으로 <b>찾아내는</b> 체감형 퍼즐. 스토리의 범인 이름이 공개되는 장면. |



스크래치 전 거울

### P5. 차단기함 breakerbox · Lights Out

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 위치    | 화장실 · 캐비닛 안 (녹슨 열쇠로 연 뒤 등장)                                                      |
| 규칙    | 4×4 차단기. 누르면 상하좌우 이웃과 이어진 배선이 토글. 모든 배선에 불이 들어오면 완료                              |
| 고장    | 5개(0, 2, 8, 10, 15번)는 눌러지 않음                                                     |
| 힌트    | “이웃한 두 차단기가 서로 반대 상태가 되어야 그 사이 배선이 켜지는 것 같아.”                                    |
| 보상    | 건물 전원 복구 — 엘리베이터 앞 배경이 전원 ON 상태로 교체                                              |
| 설계 의도 | 고장 차단기를 चेसपान 한쪽 색 칸에서만 골라, 어떤 배치여도 <b>항상 풀 수 있음</b> 을 수학적으로 보장(이분 그래프 2색 칠하기). |



차단기함 (붉은 테두리 = 고장)

## P6. QR 코드 촬영

camera · aim

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 위치    | 엘리베이터 앞 · 벽의 QR 코드                                        |
| 진입    | 휴대폰 클릭 → 커서가 휴대폰으로 변경(카메라 모드, 우클릭 해제) → QR 코드 클릭          |
| 조작    | 사진을 드래그해 QR 중심을 십자선 18px 이내로 맞추고 셔터                       |
| 결과    | 전원 O: 셔터음 → “땡” → 엘리베이터 문 열림 / 전원 X: “아무 일도 일어나지 않았다”     |
| 오조작   | 카메라 모드로 다른 사물 클릭 → “휴대폰으로 뭘 할 수 있을 것 같지는 않아.” + 모드 해제     |
| 설계 의도 | 모든 줄기(휴대폰 + 전원)가 모이는 최종 관문. “사진을 찍는다”는 행동을 조준 → 셔터로 체감시킴. |



카메라 조준 화면

## 06 아이템

아이템은 **사용해도 사라지지 않는다**. 소지품 칸은 13칸이며, 마우스를 올리면 이름과 설명이 툴팁으로 표시된다. 일부 아이템은 소지품 칸에서 직접 클릭해 상호작용한다.

|                                                                                     | 아이템                 | 획득           | 사용처              | 설명 문구 (툴팁)                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | 손전등                 | 강의실 의자 아래    | 빔프로젝터 화면 → “+22” | 아직 배터리가 조금 남아있다. 비출만한 게 있을까?                                              |
|    | 흰 손수건               | 인포데스크 의자 아래  | 화장실 거울 닦기        | 무언가를 닦아낼 때 쓸 수 있을 것 같다.                                                   |
|    | 하얀 쪽지<br>클릭: 내용 보기  | 스터디룸 화분 뒤    | 상자 자물쇠 단서        | 이상한 곱셈식이 적혀 있다. (쪽지 맨 아래 회색 힌트)                                           |
|    | 휴대폰<br>클릭: 패턴 / 카메라 | 스터디룸 상자 (19) | QR 코드 촬영         | 잠금 전: 화면에 패턴 잠금이 걸려 있다.<br>해제 후: 다른 기능은 없고... 카메라만 사용할 수 있어. + 사용법 안내(회색) |
|  | 녹슨 열쇠               | 화장실 거울 퍼즐 보상 | 벽면 캐비닛           | 녹이 슬어 있다. 어디에 사용하는 열쇠지?                                                   |

### 획득 연출

- 아이템을 얻으면 화면 중앙에 아이콘이 크게 뜨고 획득 효과음이 재생된다.
- `pickupLines` 가 있는 아이템(휴대폰, 녹슨 열쇠)은 대사가 이어지는 동안 아이콘 팝업이 유지되고, 대사가 끝나면 함께 닫힌다.
- 녹슨 열쇠는 뉴스 기사 열람 여부에 따라 획득 대사가 두 갈래로 나뉜다 (02장 참고).

## 07 시스템 설계

### 7-1. 게임 상태 (state)

게임의 모든 진행 상황은 하나의 상태 객체에 모여 있고, 화면은 이 상태를 읽어 매번 다시 그린다. 재시작은 이 객체를 초기값으로 되돌리는 것만으로 끝난다.

| 항목                                          | 의미           | 바뀌는 시점         |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|
| <code>currentRoom</code>                    | 현재 위치        | 이동 버튼 · 이동 핫스팟 |
| <code>inventory</code>                      | 보유 아이템 id 목록 | 아이템 획득         |
| <code>solved</code> / <code>unlocked</code> | 퍼즐 퍼즐 / 연 잠금 | 퍼즐·잠금 성공       |

|                                    |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| seen                               | 1회성 대사를 이미 봤는지     | 방 첫 진입, 퍼즐 첫 오픈 등 |
| projectorLit                       | 빔프로젝터 “+22” 공개     | 손전등 사용            |
| cabinetOpen                        | 화장실 캐비닛 열림         | 녹슨 열쇠 사용          |
| power                              | 건물 전원              | 차단기함 완료           |
| smartphoneUnlocked /<br>cameraMode | 휴대폰 해제 / 카메라 커서 상태 | 패턴 성공 / 휴대폰 클릭    |
| elevatorOpen                       | 엘리베이터 문 열림         | 전원 O 상태에서 QR 촬영   |
| startTime /<br>finished            | 기록 측정              | 튜토리얼 확인 / 탑승      |

## 7-2. 클릭 오브젝트 (핫스팟)

배경 이미지 위에 이미지 크기 대비 % **좌표 다각형**으로 클릭 영역을 엮는다. 화면 크기가 바뀌어도 영역이 그림과 어긋나지 않고, 마우스를 올리면 윤곽이 강조된다.

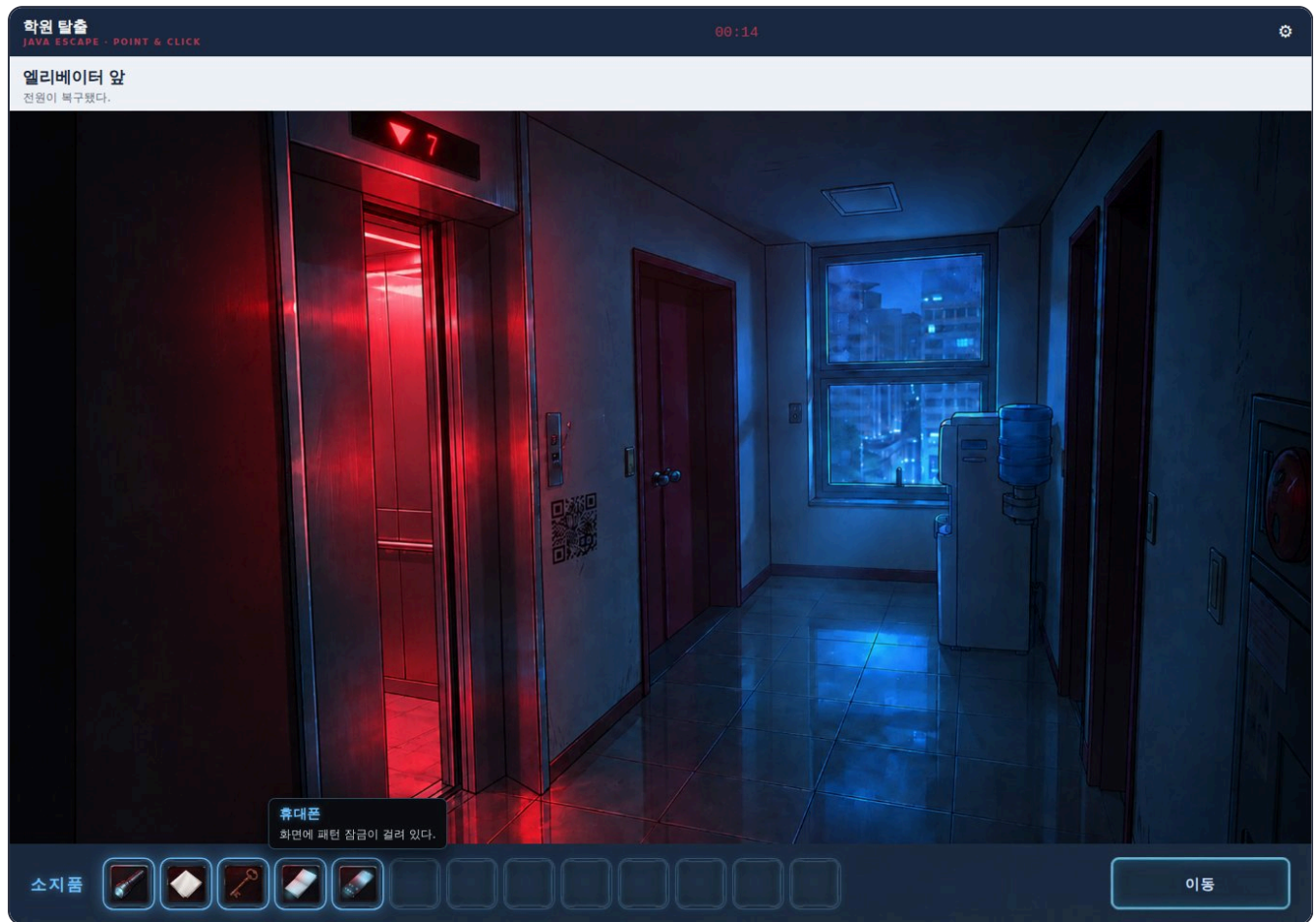
| 종류     | 동작                                                                       | 예시                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| flavor | 대사 출력. 옵션으로 첫 클릭 아이템 지급( grantItem ), 특정 아이템 보유 시 상태 변경( withItem ), 효과음 | 의자(손전등), 빔프로젝터, 캐비닛 |
| puzzle | 첫 클릭 시 대사 → 퍼즐 창                                                         | 모니터, 거울, 차단기함       |
| lock   | 첫 클릭 시 대사 → 키패드/다이얼                                                      | 스터디룸 상자             |
| move   | 클릭 즉시 다른 방으로 이동                                                          | 열린 엘리베이터 문          |

모든 핫스팟은 showIf 조건을 가질 수 있어, **같은 자리의 오브젝트가 상태에 따라 다른 것으로 바뀐다** (예: 거울 → 깨진 거울, 캐비닛 → 차단기함, 닫힌 상자 → 열린 상자). 배경 이미지도 상태에 따라 바뀌므로, 그림과 클릭 영역이 항상 함께 전환된다.

## 7-3. 대사 시스템

| 구분                    | 규칙                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 대화창                   | 화면 하단. 한 글자씩 타이핑되며 효과음 재생. 클릭하면 즉시 전체 표시 → 다음 줄. 대화 중엔 다른 조작 차단 |
| 오프닝                   | 검은 화면 → 튜토리얼 → [확인] 시 눈을 뜨듯 페이드인 + 3줄 독백                        |
| 방 첫 진입<br>introLines  | 복도(좌) 4줄 (목표 제시), 엘리베이터 앞 3줄 (정전·부서진 버튼·QR 발견)                  |
| 퍼즐 첫 오픈<br>introLines | 뉴스 사이트: “뭐야, 이 기사는…?”                                           |
| 아이템 획득<br>pickupLines | 휴대폰 2줄, 녹슨 열쇠 3줄/5줄 분기                                          |
| 상태별 대사                | 같은 오브젝트도 상태에 따라 다른 대사 (엘리베이터 문: 정전 / 전원 복구)                     |
| [[ ]] 회색 글씨           | 속마음·조작 안내처럼 본문과 층위가 다른 문장을 회색으로 표시. 타이핑 중에도 색 유지                |

1회성 대사는 공통 함수 lineOnce(key, lines) 가 state.seen 에 기록해 처리하므로, 데이터에 필드만 추가하면 새 1회성 대사를 만들 수 있다.



플레이 화면 구성 — 상단: 제목·타이머·설정 / 방 이름·설명 / 장면 / 하단: 소지품 13칸(툴팁 표시 중) + [이동]

## 화면 요소

| 요소   | 내용                                            |
|------|-----------------------------------------------|
| 타이머  | 튜토리얼 [확인]부터 측정, 탈출 시 확정                       |
| 설정 ⚙ | 배경음악·효과음 볼륨 따로 조절, 음소거, 처음부터 다시 시작            |
| 방 정보 | 방 이름 + 한 줄 설명 (상태에 따라 변경)                     |
| 소지품  | 13칸, 마우스 오버 툴팁(이름 파란 굵은 글씨 / 설명 회색), 일부 클릭 가능 |
| 이동   | 연결된 방 목록 팝업. 이동 시 페이드 + 발소리                   |
| 퍼즐 창 | 어두운 테마 통일, 힌트 버튼, Enter 제출                    |

### 플레이 방법

- 화면 곳곳에 존재하는 일부 오브젝트를 클릭하여 상호작용이 가능합니다.
- 상호작용을 통해, 아이템 및 단서를 획득할 수 있습니다.
  - 일부 아이템은 소지품 칸에서 놓았을 때, 상호작용이 가능합니다.
  - 아이템을 획득하면 한 번씩 눌러보는 것을 권장드립니다.
- 방 안에 더 이상 상호작용할 오브젝트가 없다면 [이동] 버튼을 통해 다른 곳으로 이동하는 것을 추천드립니다.
- 획득한 단서들을 통해 퍼즐을 풀고 탈출하세요.
- 게임을 발전시키고 싶으시다면 토스은행 100054785704로 후원부탁드립니다
  - 후원해주신 분들께는 게임 내에 이름을 남기는 특전을 제공해드립니다. (닉네임/실명 가능)

확인

시작 튜토리얼 — 문장 단위 자동 줄바꿈, 가장 긴 줄에 맞춰 폭 확장

## UX 원칙 (개발 중 반영한 것)

- **막히면 알려준다** — 조건이 부족한 오브젝트는 “무엇이 필요한지” 암시하는 대사를 준다 (거울: 닦을 것, 캐비닛: 잠금).
- **모든 퍼즐에 힌트 버튼** — 설정 창에서도 “힌트는 각 퍼즐 창의 ‘힌트’ 버튼을 확인하세요”로 안내.
- **모드가 켜진 걸 눈으로 보여준다** — 카메라 모드는 커서 자체가 휴대폰으로 바뀌고, 엉뚱한 곳을 누르면 전용 대사와 함께 자동 해제.
- **실수로 창이 닫히지 않게** — 입력칸에서 드래그하다 창 밖에서 손을 떼도 닫히지 않음 (누른 곳과 뺀 곳이 모두 바깥일 때만 닫힘).
- **흐름을 끊는 문구 제거** — 이미 푼 퍼즐의 “이미 확인했어요” 문구 삭제, 뉴스 창은 확인 시 조용히 닫힘.
- **다시 플레이도 처음과 똑같이** — 재시작 시 1회성 대사 기록까지 초기화하고 오프닝 연출을 다시 재생.

## 09 사운드 · 연출

| 분류    | 소리                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 배경음   | BGM (생성형 AI 제작, 기본 볼륨 25%, 효과음 85%) |
| 시스템   | 대사 타이핑, 발소리(이동), 아이템 획득             |
| 잠금    | 도어락 버튼음 · 열림 · 오답                   |
| 오브젝트  | 붉은 문 덜컹 소리, 캐비닛 열림                  |
| 퍼즐 완료 | 유리 깨짐(거울), 차단기 딸깍                   |
| 탈출    | 카메라 셔터, 엘리베이터 “땡”, 엔딩 영상            |

### 시각 연출

- 붉은 비상등이 불규칙하게 깜빡이는 오버레이
- 상태 변화 = 배경 이미지 교체 (빔프로젝터, 상자, 거울, 캐비닛, 전원, 엘리베이터 문)
- 강의실 문 첫 시도 시 도어락 클로즈업 이미지
- 장면 전환 페이드 인/아웃
- 엔딩: 약 9초 영상 → 마지막 프레임 위에 결과 창

효과음마다 개별 볼륨 배율을 뒤서(예: 유리 깨짐 62%, 차단기 130%) 소리 크기를 맞춤.

## 10 초안 대비 변경 사항

09-09에 작성한 초기 기획서(및 개발 중간 버전)와 최종 빌드를 비교했다. 변경 근거는 개발 일지에 남긴 기록을 따른다.

| 항목     | 초안                                 | 최종                                            | 바꾼 이유                                       |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 그래픽    | 코드로 그린 SVG 배경·사물                   | 실사 촬영 → AI 변환<br>1920×1080 배경 + % 좌표<br>클릭 영역 | SVG로는 분위기 표현에 한계. 실제 학원을<br>알아볼 수 있는 몰입감 확보 |
| 게임 구조  | 방마다 자바스크립트 코드<br>퀴즈를 푸는 퀴즈 모음      | 단서가 다음 장소로 이어지는<br>아이템·상태·문제 체인               | 문제끼리 연결이 없어 “게임”보다 “퀴즈집”에<br>가까웠음           |
| 스토리    | (09-20 개편안) “강사님의<br>장난이었다” 반전     | 수강생을 노린 강사 연쇄살인범<br>미스터리, 뉴스·거울로 전달           | 긴장감 있는 목표(탈출)와 엘리베이터의 의미<br>부여              |
| 거울 퍼즐  | 뒤집어 읽기 “JUST<br>JOKING”            | 손수건으로 문질러 범인 이름<br>“신지원” 드러내기                 | 입력보다 손으로 찾는 체감형 조작이 더<br>재미있음               |
| 빨간 펜   | 빨간 펜 아이템                           | 흰 손수건으로 교체                                    | 거울을 “뒀는” 행동과 자연스럽게 맞물림                      |
| 객관식 퍼즐 | 모니터·호출 패널 객관식                      | 제거 — 모니터는 빈칸, 호출<br>패널 퀴즈 삭제                  | 거울의 범인 공개와 내용 중복                            |
| 차단기함   | 단순 빈칸 코드 문제 → 3×3<br>차단기           | 4×4 Lights Out, 고장 차단기<br>5개                  | 오브젝트 생김새와 퍼즐 내용을 일치시킴                       |
| 아이템 소모 | 사용하면 사라짐                           | 영구 보유 + 소지품 칸 클릭<br>상호작용                      | 쪽지·휴대폰처럼 다시 봐야 하는 정보 아이템과<br>충돌             |
| 탈출 방식  | 엘리베이터 비밀번호 입력 +<br>3개 아이템 모아 진실 공개 | 전원 복구 + 휴대폰 카메라로 QR<br>촬영                     | 마지막 구간에 같은 목적(문 열기)이 중복돼<br>늘어짐             |
| 대화창    | 시간 지나면 자동 진행                       | 클릭 진행 + 타자기 효과                                | 읽는 속도는 사람마다 다름                              |
| 동선     | 앞/뒤 복도 구조                          | 실제 대피도 기반 좌/우 복도<br>구조                        | 실사 배경과 실제 공간 배치 일치                          |
| 엔딩     | 결과 팝업                              | 엔딩 영상 + 마지막 장면 위 결과<br>창                      | 탈출의 여운과 결말 연결                               |
| 하얀 쪽지  | 연산자 우선순위 계산식 (정답<br>1920, 4자리 다이얼) | 곱셈 규칙 찾기 (정답 19, 2자리<br>다이얼) + 회색 힌트          | 계산만 하면 풀려서 발견하는 재미가 약했음                     |

# 11 기술 구조

## 데이터 주도 설계

대사·정답·좌표·이미지 경로 등 **게임 내용은 전부 data.js 한 파일**에 있고, 나머지 파일은 동작만 담당한다. 문구를 고치거나 오브젝트를 추가할 때 로직을 건드릴 필요가 없다. 개발 막바지 리팩터링으로 로직 코드를 1,453줄 → 842줄로 줄였고, 자동 플레이스루(101단계)와 스크린샷 비교로 동작이 바뀌지 않았음을 검증했다.

## 배포

GitHub Pages 정적 호스팅. 빌드 과정 없이 저장소의 파일이 그대로 서비스된다.

| 파일           | 역할                    |
|--------------|-----------------------|
| data.js      | 방·아이템·퍼즐·잠금·대사·상태 초기값 |
| audio.js     | BGM·효과음 재생, 볼륨        |
| ui.js        | 모달·팝업·대화창             |
| scene.js     | 방 렌더링·핫스팟·이동          |
| inventory.js | 소지품·툴팁                |
| puzzle.js    | 퍼즐 6종 타입              |
| lock.js      | 키패드·다이얼 잠금            |
| phone.js     | 쪽지·패턴·카메라·QR          |
| main.js      | 시작·타이머·설정·재시작·엔딩      |